중3-1 누적테스트 중 11회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 2<√5<3, 2<√7<3 으로 범위를 잡는다 · 5점 · 난이도 상

정답 ④

$10-\sqrt{5}$ 의 정수 부분을 x , $1+\sqrt{x}$ 의 소수 부분을 y 라 할 때 $\sqrt{(x-2)^2}+(-2-y)^2$ 의 값은? [2025 지산중 1학기 중간 15번]

① 5 ② 7 ③ 10 ④ 12 ⑤ 13

1. $2<\sqrt{5}<3 \Rightarrow 7<10-\sqrt{5}<8,\ x=7$
2. $1+\sqrt{7}$: $3<1+\sqrt{7}<4,\ y=\sqrt{7}-2$
3. $\sqrt{5^2}+(-\sqrt{7})^2=5+7=12$

답 ④

2 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 먼저 2A+3B, A-2B를 x식으로 · 5점 · 난이도 상

정답 $4x^2+13x-66$

[서술형] $A=2x-3$, $B=-x+4$ 일 때, $(2A+3B)(A-2B)$ 를 x 에 관한 식으로 간단히 나타내시오. [2025 신명여중 1학기 중간 20번]

1. $2A+3B=4x-6-3x+12=x+6$
2. $A-2B=2x-3+2x-8=4x-11$
3. $(x+6)(4x-11)=4x^2+13x-66$

답 $4x^2+13x-66$

3 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · x=3-2√2 → x²-6x+1=0 · 5점 · 난이도 중

정답 ①

$x=\frac{1}{2\sqrt{2}+3}$ 일 때, x^2-6x-5 의 값은? [2025 범물중 1학기 중간 15번]

① -6 ② $-4\sqrt{2}$ ③ -4 ④ $30-24\sqrt{2}$ ⑤ $-6+24\sqrt{2}$

1. $x=\frac{1}{3+2\sqrt{2}}=3-2\sqrt{2}$
2. $x-3=-2\sqrt{2} \Rightarrow x^2-6x+9=8$
3. $x^2-6x=-1$
4. $x^2-6x-5=-6$

답 ①

4 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 완전제곱식, 합차 공식 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

인수분해 공식을 이용하여 다음 두 수 A , B 를 계산할 때, $A+B$ 의 값은?

$$A=\sqrt{56^2+8\times 56+16}$$
$$B=\sqrt{8\times 5.5^2-3.5^2\times 8}$$

[2025 범일중 1학기 중간 15번]

① 71 ② 72 ③ 73 ④ 74 ⑤ 75

1. $A=\sqrt{(56+4)^2}=60$
2. $B=\sqrt{8(5.5+3.5)(5.5-3.5)}=\sqrt{8\cdot 9\cdot 2}=\sqrt{144}=12$
3. $A+B=72$

답 ②

5 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · $p^2=9$, $q^2=1$, $a=2pq$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

$9x^2+ax+1=(px+q)^2$ 일 때, 정수 a , p , q 에 대해서 $a+p+q$ 의 최솟값은? [2025 덕원중 1학기 중간 10번]

① -8 ② -6 ③ -4 ④ -2 ⑤ 0

1. $p^2x^2+2pqx+q^2$ 과 비교: $p=\pm 3,\ q=\pm 1,\ a=2pq$
2. $p=-3, q=1$: $a=-6$, 합 -8
3. $p=3, q=-1$: 합 -4 / $p=q$ 부호 같으면 $a=6$
4. 최솟값 -8

답 ①

6 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 공통인수 a²-1로 묶기 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

〈보기〉에서 $a^4-a^2-b^2+a^2b^2$ 의 인수인 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. $a-1$	ㄴ. $a+1$	ㄷ. a^2+b^2
ㄹ. $a+b$	ㅁ. a^2-1	ㅂ. a^2-b^2

[2017 서일중 1학기 중간 14번]

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

1. $a^2(a^2-1)+b^2(a^2-1)$
2. $=(a^2-1)(a^2+b^2)$
3. $=(a-1)(a+1)(a^2+b^2)$
4. 인수: ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

답 ③

7 이차방정식과 그 해 · a=2-√3, 다른 근은 2+√3 · 5점 · 난이도 중

정답 ⑤

$4-\sqrt{3}$ 의 소수 부분을 a 라고 한다. a 는 이차방정식 $x^2-2kx+1=0$ 의 한 근이라 할 때, 유리수 k 의 값은?
(단, $0 \le a < 1$) [2025 대진중 1학기 기말 4번]

① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $1<\sqrt{3}<2 \Rightarrow 2<4-\sqrt{3}<3$
2. $a=4-\sqrt{3}-2=2-\sqrt{3}$
3. $x=2-\sqrt{3}$ 대입: $(2-\sqrt{3})^2-2k(2-\sqrt{3})+1=0$
4. $8-4\sqrt{3}=2k(2-\sqrt{3}) \Rightarrow 4(2-\sqrt{3})=2k(2-\sqrt{3})$
5. $k=2$

답 ⑤

8 이차방정식과 그 해 · a²+2a=8, b²+7b=7 · 5점 · 난이도 중

정답 20

[서술형] 이차방정식 $x^2+2x-8=0$ 의 한 근을 a , 이차방정식 $x^2+7x-7=0$ 의 한 근을 b 이라 할 때, $(a^2+2a-4)(3b^2+21b-16)$ 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [2025 대구제일중 1학기 기말 17번]

1. $a^2+2a=8 \Rightarrow a^2+2a-4=4$
2. $b^2+7b=7 \Rightarrow 3b^2+21b=21$
3. $3b^2+21b-16=5$
4. $4\times 5=20$

답 20

9 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · 전개 후 우변을 0으로 · 5점 · 난이도 중

정답 ⑤

이차방정식 $(x-1)(x+5)=16$ 을 인수분해를 이용하여 풀려고 한다. 해를 구하는데 사용되는 가장 적당한 식은? [2025 팔달중 1학기 중간 15번]

① $(x-1)(x+5)=0$ ② $(x+2)(x-6)=0$ ③ $(x-2)(x+6)=0$ ④ $(x+3)(x-7)=0$ ⑤ $(x-3)(x+7)=0$

1. $x^2+4x-5=16$
2. $x^2+4x-21=0$
3. $(x-3)(x+7)=0$

답 ⑤

10 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · 전개·정리 / 완전제곱식 · 5점 · 난이도 상

정답 (1) $x=1$, $x=-7$ (2) $x=1$, $x=-7$

[서술형] 방정식 $(x+2)^2-9=2(1-x)$ 를 물음에서 제시하는 방법으로 풀이하시오.
(1) 곱셈공식을 이용하여 괄호를 풀고 정리한 후 인수분해를 이용하여 풀이하시오.
(2) (완전제곱식) = (수)의 꼴로 정리한 후 제곱근을 이용하여 풀이하시오. [2025 대구동부중 1학기 기말 18번]

1. (1) $x^2+4x-5=2-2x \Rightarrow x^2+6x-7=0$
2. $(x+7)(x-1)=0,\ x=1,\ -7$
3. (2) $x^2+6x=7 \Rightarrow x^2+6x+9=16$
4. $(x+3)^2=16,\ x+3=\pm 4$
5. $x=1,\ -7$

답 (1) $x=1$, $x=-7$ (2) $x=1$, $x=-7$

11 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · x^2의 계수 1로 만든 뒤 (일차항계수/2)^2 · 5점 · 난이도 중

정답 ②

이차방정식 $2x^2-7x+3=0$ 을 $(x+p)^2=q$ 의 꼴로 변형할 때, 두 수 p , q 에 대하여 $p+q$ 의 값은? [2025 구암중 1학기 기말 5번]

① $-\frac{33}{16}$ ② $-\frac{3}{16}$ ③ $\frac{3}{16}$ ④ $\frac{33}{16}$ ⑤ $\frac{53}{16}$

1. $x^2-\frac{7}{2}x=-\frac{3}{2}$
2. $x^2-\frac{7}{2}x+\frac{49}{16}=-\frac{24}{16}+\frac{49}{16}$
3. $(x-\frac{7}{4})^2=\frac{25}{16}$
4. $p=-\frac{7}{4},\ q=\frac{25}{16}$
5. $p+q=-\frac{28}{16}+\frac{25}{16}=-\frac{3}{16}$

답 ②

12 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 양변에 10을 곱해 정수 계수로 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

이차방정식 $0.2x^2+0.8x=\frac{1}{2}$ 의 해가 $x=\frac{p\pm\sqrt{q}}{2}$ 일 때, 두 수 p , q 의 값을 각각 구하면? (단, p , q 는 정수) [2025 구암중 1학기 기말 7번]

① $p=-8$, $q=26$ ② $p=-4$, $q=26$ ③ $p=4$, $q=10$ ④ $p=4$, $q=18$ ⑤ $p=8$, $q=10$

1. $\times 10$: $2x^2+8x=5$
2. $2x^2+8x-5=0$
3. $x=\frac{-8\pm\sqrt{64+40}}{4}=\frac{-8\pm2\sqrt{26}}{4}$
4. $=\frac{-4\pm\sqrt{26}}{2}$
5. $p=-4,\ q=26$

답 ②

13 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 정리 후 짝수 공식 · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

$(x+2)(x-3)+7x=4$ 의 해가 $x=p\pm\sqrt{q}$ 일 때, $p+q$ 의 값은?
(단, p , q 는 유리수) [2025 강동중 1학기 기말 6번]

① 10 ② 13 ③ 16 ④ 19 ⑤ 22

1. $x^2-x-6+7x=4$
2. $x^2+6x-10=0$
3. $x=-3\pm\sqrt{9+10}=-3\pm\sqrt{19}$
4. $p+q=-3+19=16$

답 ③

14 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · √(5a)는 자연수이고 11보다 작아야 · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

이차방정식 $(x-11)^2=5a$ 의 두 근이 자연수가 되도록 하는 모든 a 의 값의 합은? (단, a 는 자연수) [2025 구암중 1학기 기말 8번]

① 5 ② 10 ③ 20 ④ 25 ⑤ 50

1. $x=11\pm\sqrt{5a}$
2. 두 근이 자연수 $\Rightarrow \sqrt{5a}$ 는 자연수, $11-\sqrt{5a}>0$
3. $5a=25,\ 100 \Rightarrow a=5,\ 20$
4. 합 $=25$

답 ④

15 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 양변에 10을 곱해 정리 · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

이차방정식 $\frac{1}{10}x^2-0.2x=0.3(2x+1)$ 의 x 의 계수와 상수항을 각각 a , b 라 할 때, $a\times b$ 의 값을 구하면? [2025 협성경복중 1학기 중간 10번]

① 24 ② 26 ③ 36 ④ 38 ⑤ 42

1. $\times 10$: $x^2-2x=6x+3$
2. $x^2-8x-3=0$
3. $a=-8,\ b=-3$
4. $ab=24$

답 ①

16 근의 조건과 이차방정식 구하기 · (x+3)²=5(x+3) · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

어떤 수 x 에 3 을 더하여 제곱해야 할 것을 잘못하여 x 에 3 을 더하여 5 배를 하였는데 그 결과가 같았다. 이때, x 의 값들의 합은? [2025 강동중 1학기 기말 14번]

① -6 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $(x+3)^2 = 5(x+3)$
2. $(x+3)(x+3-5) = 0$
3. $(x+3)(x-2) = 0,\ x = -3,\ 2$
4. 합 $= -1$

답 ②

17 근의 조건과 이차방정식 구하기 · (x-5)²=b/a에서 b/a>0 · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

이차방정식 $a(x-5)^2 = b$ 가 서로 다른 두 근을 갖기 위한 상수 a , b 의 조건으로 옳은 것은? [2025 심인중 1학기 기말 10번]

① $a \geq 0$ ② $b \neq 0$ ③ $ab = 0$ ④ $ab < 0$ ⑤ $ab > 0$

1. $(x-5)^2 = \frac{b}{a}$
2. 서로 다른 두 근 $\Leftrightarrow \frac{b}{a} > 0$
3. $\Leftrightarrow ab > 0$

답 ⑤

18 근의 조건과 이차방정식 구하기 · x²+ax+a+2=0의 D=a²-4a-8 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

이차방정식 $x^2+ax+2=-a$ 의 근에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 상수)

> ㄱ. $a=1$ 이면 근을 갖지 않는다.
> ㄴ. $a=2-2\sqrt{3}$ 이면 중근을 갖는다.
> ㄷ. $a=-2$ 이면 두 근의 차는 1 이다.

[2025 왕선중 1학기 기말 5번]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $x^2+ax+a+2=0,\ D=a^2-4a-8$
2. ㄱ. $a=1$: $D=-11<0$, 근 없음 (O)
3. ㄴ. $D=(a-2)^2-12,\ a-2=-2\sqrt{3} \Rightarrow D=0$ (O)
4. ㄷ. $a=-2$: $x^2-2x=0,\ x=0,2$, 차 2 (X)
5. ㄱ, ㄴ

답 ③

19 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 중근 → 판별식 0 · 5점 · 난이도 상

정답 ②

이차방정식 $x^2-6x-k=0$ 이 중근을 가질 때, 이차방정식 $2x^2-(3+k)x-2=0$ 의 두 근의 곱을 구하면? (단, k 는 상수이다.) [2025 협성경복중 1학기 중간 12번]

① -3 ② -1 ③ $\frac{\sqrt{13}}{2}$ ④ $\sqrt{13}$ ⑤ 13

1. $x^2-6x-k=0$ 중근: $9+k=0,\ k=-9$
2. $2x^2-(3-9)x-2=0 \Rightarrow 2x^2+6x-2=0$
3. 두 근의 곱 $=\frac{-2}{2}=-1$

답 ②

20 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 정리 후 일차항계수·상수항 교환, D=0 · 5점 · 난이도 상 **정답 (1) $k=8$ (2) $x=-8\pm 6\sqrt{2}$**

[서술형] 이차방정식 $x^2+(k+5)x-k=-3x$ 의 일차항의 계수와 상수항을 바꾸어 풀면 중근을 갖는다고 한다. 물음에 답하시오.(단, $k>0$)

(1) k 의 값을 구하시오.

(2) 처음 이차방정식의 해를 구하시오. [2024 월서중 1학기 중간 19번]

1. $x^2+(k+8)x-k=0$
2. 바꾸면 $x^2-kx+(k+8)=0$ 중근
3. $k^2-4(k+8)=0 \Rightarrow (k-8)(k+4)=0,\ k=8$
4. 처음: $x^2+16x-8=0$
5. $x=-8\pm\sqrt{64+8}=-8\pm 6\sqrt{2}$

답 (1) $k=8$ (2) $x=-8\pm 6\sqrt{2}$